

Introdução à Ciência da Computação com Python I

Repetição, funções e depuração

REALIZAR APÓS Módulo 6 / Semana 6

Módulos 4 a 6 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Introdução à Ciência da Computação com Python Parte 1 |

<https://www.coursera.org/learn/ciencia-computacao-python-conceitos>

Conteúdo verificável: while; indicadores; depurador; funções; print/return; testes; refatoração; programa completo

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Rastreamento de repetição

Inicialize $n=137$, $s=0$. Enquanto $n>0$, faça $s=s+n\%10$ e $n=n//10$. (a) Mostre n , s em cada iteração. (b) Explique o objetivo. (c) Determine o resultado com n inicial 0 e como documentar esse caso.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Função e retorno

Implemente `soma_digitos(n)` para $n \geq 0$ usando `while`. (a) Retorne o resultado sem `print` interno. (b) Escreva três testes `assert`, incluindo 0. (c) Explique por que função que só imprime não serve como substituta numa expressão aritmética.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Depuração

Uma função pretende calcular $n!$ para $n \geq 0$: inicia $r=1$, $i=1$; executa `while i<n: r*=i; i+=1`; retorna r . (a) Encontre o defeito. (b) Corrija. (c) Dê casos que revelem o erro e descreva como usar o depurador para observar a parada.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Integração sem listas

Um programa lê inteiros não negativos até receber -1 . (a) Calcule quantidade, soma e média. (b) Trate a sequência vazia sem dividir por zero. (c) Separe a lógica de média numa função e proponha testes, sem usar listas nem for.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Rastreamento de repetição (15 pontos)

Depois das iterações: (13, 7), (1, 10), (0, 11). Soma dígitos de um inteiro não negativo. Para 0, o laço não executa e $s=0$, coerente com soma dos dígitos de 0. Invariante: soma acumulada dos dígitos já removidos; n contém o restante. Um n negativo não entra no laço, logo domínio deve ser explícito.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Função e retorno (25 pontos)

```
def soma_digitos(n):
    total = 0
    while n > 0:
        total += n % 10
        n //= 10
    return total
assert soma_digitos(0) == 0
assert soma_digitos(137) == 11
assert soma_digitos(900) == 9
```

return fornece o valor ao chamador; print produz saída textual. Uma função sem return explícito devolve None, que não pode ser somado a um inteiro nesse uso. Aceitar pytest com asserts equivalentes.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Depuração (25 pontos)

O laço omite n ; deve usar $i \leq n$. Para $n=3$, original retorna 2, correto 6; $n=1$ não revela o erro porque ambos retornam 1. Testar 0, 1, 3, 5. Breakpoint na condição e inspecionar i , r mostra que encerra quando $i=n$, antes de multiplicar pelo último fator. A correção mantém o caso 0 com laço vazio e $r=1$.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Integração sem listas (35 pontos)

```
def media(soma, quantidade):  
    if quantidade == 0:  
        return None  
    return soma / quantidade  
  
soma = 0  
quantidade = 0  
x = int(input())  
while x != -1:  
    soma += x  
    quantidade += 1  
    x = int(input())  
print(quantidade, soma, media(soma, quantidade))
```

Testar sentinela imediata, valores 0, 0 e valores 2, 4. Sentinela não entra na soma nem na contagem. Média da sequência vazia fica explicitamente indefinida. Separação permite testar lógica sem simular entrada do usuário.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.